

Introdução à Ciência de Dados

Alimed Celecia, Álvaro Veiga, Fernanda
Baião, Patrick Happ

Sobre o curso

A solid teal horizontal bar spanning the width of the slide at the bottom.

Como esta disciplina se encaixa no curso de Engenharia



- Foco na formação através do desenvolvimento de competências
- Metodologia inovadora de aprendizagem
- Ênfase na gestão do processo de aprendizagem
- Desenvolvimento de *soft skills*

Como esta disciplina se encaixa no curso de Engenharia e as competências desenvolvidas

Bloco de disciplinas integradas em cada período

Conteúdos sólidos nas disciplinas de fundamentos “satélite”

Conhecimento de ciências básicas*

Aplicação prática na disciplina de projeto integrado

Consciência do contexto*

Conhecimento de ciências de Engenharia*

*Design Thinking**

Comunicação*

Planos de aula sincronizados

4º período



*Competências dos cursos de Engenharia desenvolvidas nesta disciplina

Objetivos de aprendizado da disciplina

Ao final desta disciplina, o aluno deve ser capaz de:



01

descrever o ciclo de vida de Ciência de Dados e cada uma de suas etapas



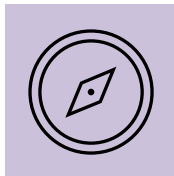
03

experimentar técnicas e algoritmos de pré-processamento em um domínio definido



05

analisar os modelos construídos segundo técnicas de pós-processamento apropriadas



02

reconhecer problemas de aprendizado supervisionado e não supervisionado

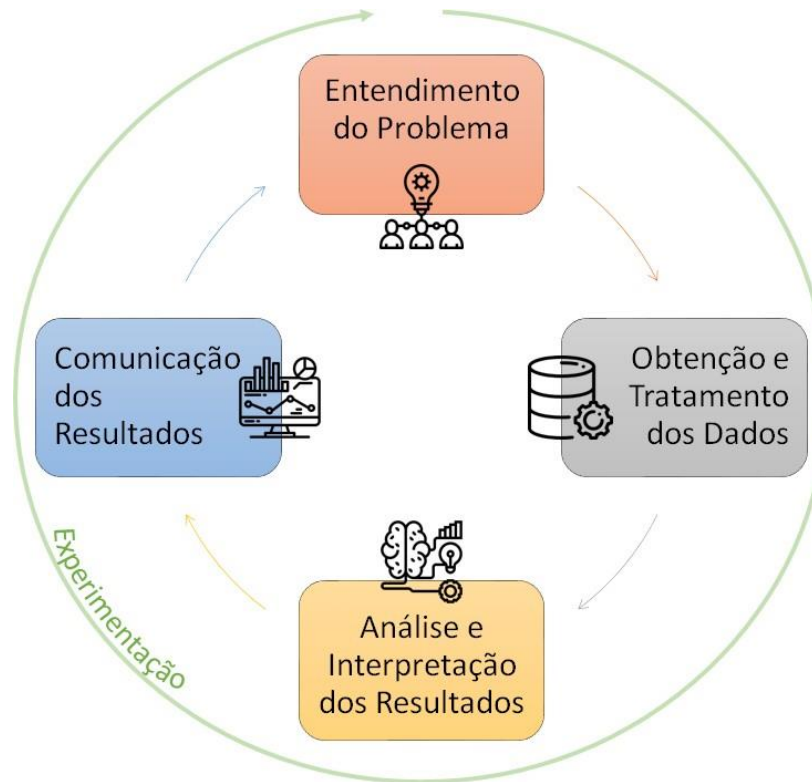


04

experimentar técnicas e algoritmos de mineração de dados em um domínio definido

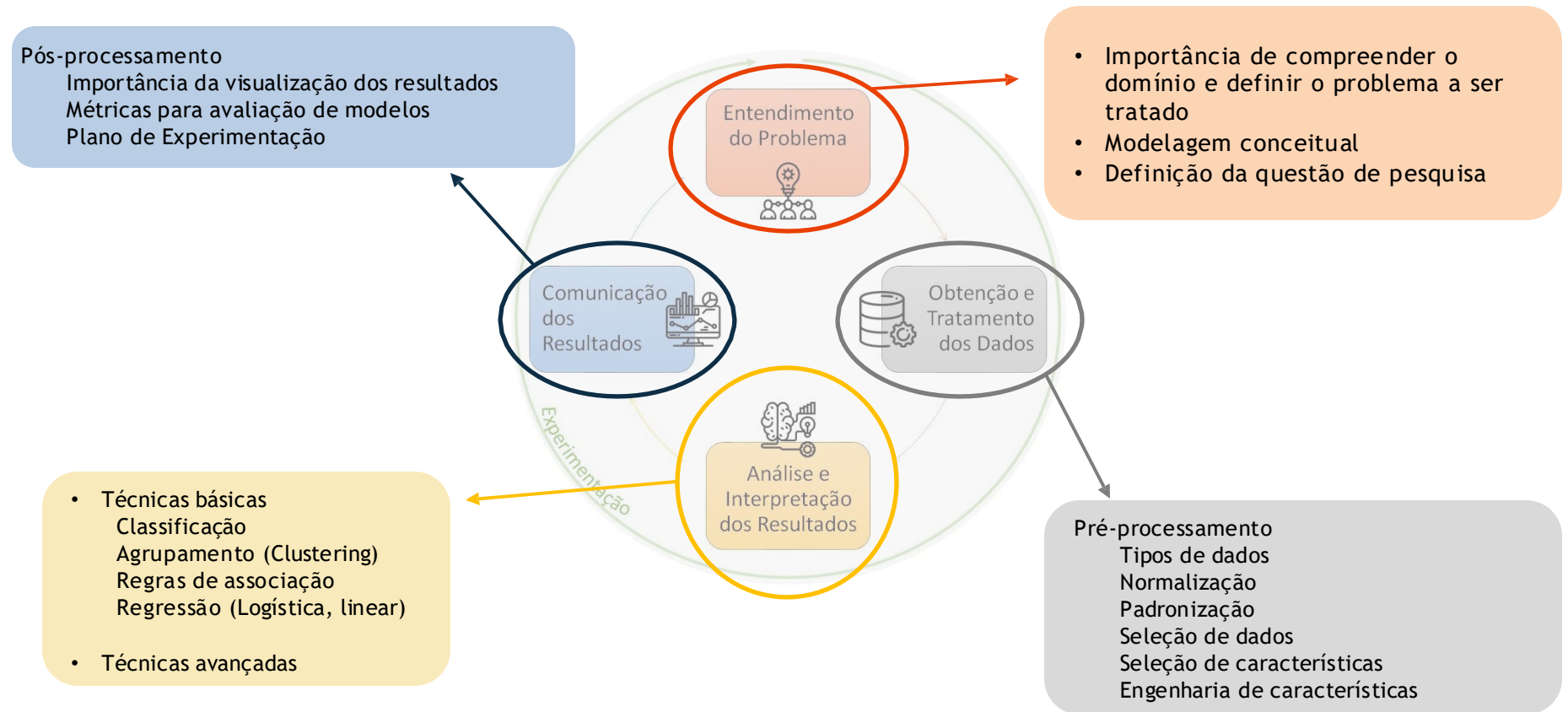
Framework da disciplina

Ciclo de vida de Ciência de Dados



Framework da disciplina

Ciclo de vida de Ciência de Dados



Combinados

Sobre as aulas

- As aulas serão presenciais
- Metodologia
 - Aprendizado baseado em problemas (Problem-based learning - PBL)
 - durante as aulas haverá tanto exposição do conteúdo quanto atividades práticas, aulas invertidas e discussões em grupo.
- Todo o material de cada aula (slides, vídeos, questionários, entre outros) estará disponibilizado no EaD.
 - Se você tiver qualquer dificuldade no acesso às aulas ou ao material do curso, por favor, avise-me o mais rápido possível.
- Computadores (pessoais ou da sala de aula) só devem ser acessados durante as atividades práticas (ou quando estiver fazendo algo relacionado a disciplina)
- Haverá controle da frequência

Combinados

Sobre a comunicação professor-aluno

- Fora do horário das aulas, vocês podem entrar em contato preferencialmente enviando mensagens via EaD ou via SAU, para tirar dúvidas ou qualquer assunto relacionado à disciplina.
- No caso de alguma dificuldade com estes canais, ou algo mais urgente, podem também enviar e-mail
- Fóruns “Notícias e Avisos” no EaD
 - avisos gerais sobre a disciplina: prazos de tarefas, serão postados no fórum. Assinem! (ou não cancelem a assinatura) para acompanhar as novidades.

Combinados

Sobre a avaliação

- Exercícios, atividades e tarefas passados durante as aulas (individuais ou em grupo) devem ser entregues via EaD para serem considerados na avaliação.
- A nota final da disciplina será composta por todas as tarefas e atividades passadas ao longo da disciplina, incluindo as apresentações nas salas de aula invertidas, os exercícios teóricos e práticos, e as provas.
- As notas das atividades em grupo serão ponderadas por uma avaliação 360 entre os integrantes de cada grupo

Combinados

Sobre a avaliação

A avaliação é composta por três notas (N1, N2 e N3), cada uma delas no intervalo [0,0 .. 10,0].

As notas (N1, N2 e N3) são atribuídas a atividades avaliações distribuídas ao longo do curso, incluindo provas, pesquisas, exercícios práticos, e salas de aula invertida, com pesos específicos. As notas são compostas da seguinte maneira:

N1: 70% * Prova (P1) + 25% * Exercícios práticos + 5% * Pesquisas

N2: 70% * Prova (P2) + 25% * Exercícios práticos + 5% * Pesquisas

N3: 60% * Salas aula invertidas + 25% Exercício prático + 15% Tarefas extra

Sendo que N1 e N2 têm peso 2 na nota final da disciplina. A Nota Final (NF) é calculada como:

$$NF = (2 \times (N1 + N2) + N3)/5$$

Se $NF \geq 6,0$, então o aluno está APROVADO e **Média Final (MF) = NF**.

Senão, o aluno está EM PROVA FINAL (N4) e **Média Final (MF) = $(2 \times (N1 + N2) + N3 + N4)/6$**

Dúvidas?!